

MANUAL DE INSTALACIÓN

GuzmanGes

Iago Malvido Guzmán

Índice

MANUAL DE INSTALACIÓN.....	2
1.- Requisitos previos	2
2.- Despregamento da API	3
2.1.- Instalación con Docker	3
2.2.- Ruta manual (sen Docker).....	5
3.- Configuración de Odoo	6
3.1.- Versión.....	6
3.2.- Módulos nativos de Odoo.....	6
3.3.- Addons de OCA	6
3.4.- Permisos do usuario API	6
4.- Instalación da aplicación móbil	7
4.1.- Descarga dos instaladores	7
4.2.- Instalación en Android.....	7
4.3.- Instalación en iOS	8
4.4.- Compilación desde o código fonte (opcional)	8
5.- Primeira posta en marcha	9
5.1.- Datos iniciais	9
5.2.- Configuración da app no dispositivo	9
6.- Resolución de problemas común.....	9

MANUAL DE INSTALACIÓN

1.- Requisitos previos

O sistema componse de tres pezas:

1. API REST (Spring Boot 4.0, Java 21).
2. Base de datos MySQL 8.0.
3. Aplicación móbil (Flutter, Android e iOS).

Adicionalmente esíxese unha instancia accesible de Odoo 18 Community coa que a API sincroniza clientes, produtos e pedidos.

Polo tanto, é necesario ter o seguinte instalado o seguinte:

Compoñente	Versión mínima	Onde se usa
Docker Desktop ou Docker Engine	24.x	Despregamento da API + MySQL
Instancia de Odoo	18 Community (versión probada)	ERP que ten todos os datos
Módulos nativos de Odoo	Ventas (sale_management), Facturación (account), Inventario (stock)	Modelos sobre os que opera a API
Addons de OCA (rama 18.0)	account_payment_mode · account_payment_partner · base_bank_from_iban · l10n_es_partner	Campos extra de cliente e modos de pago que a API espera atopar; sen eles, a sincronización falla
Java JDK	21	Só se se executa a API sen Docker

Os tres módulos nativos de Odoo instálanse desde Apps. Os addons de OCA hai que descargarlos do GitHub da OCA (rama 18.0) e colocalos no cartafol de addons personalizados de Odoo antes de instalalos desde Apps. Os detalles e o porqué de cada un están explicados a continuación.

Para a aplicación móbil non é necesaria a instalación doutros programas, xa que se proporcionan os instaladores no apartado Releases do repositorio de Github. Si por calquera motivo é necesario volver recompilar a app, necesitaríase (ademáis do código fonte):

- Flutter SDK 3.35 ou superior
- Android Studio (Android) ou Xcode

NOTA: Para a instalación en dispositivos iOS, é necesario firmar o ficheiro .ipa proporcionado

2.- Despregamento da API

Para a instalación da API, existen 2 opcións para a súa posta en marcha:

- Usando a imaxe de Docker (**Recomendado**)
- Instalación manual (require mais coñecemento técnico e pode dar lugar a máis problemas)

2.1.- Instalación con Docker

Esta é a maneira estándar e a recomendada para a posta en produción da API dada a súa facilidade de instalación e a que só é necesaria a instalación de Docker no servidor para que funcione, xa que se instala nun contedor totalmente independente e illado do sistema operativo do servidor.

Pasos a seguir:

1. Descargar o repositorio (e a imaxe de Docker do apartado Releases si se desexa) e situarse na carpeta guzmanges-proyecto/.
2. Copiar a plantilla das variables de entorno:

```
cp .env.example .env
```

3. Editar **.env** cos valores reais. Mínimo a establecer:
 - a. **MYSQL_ROOT_PASSWORD**: contrasinal do administrador de MySQL.
 - b. **MYSQL_PASSWORD**: contrasinal do usuario aplicativo (que crea a propia imaxe de MySQL no primeiro arranque).
 - c. **JWT_SECRET**: cadea aleatoria de polo menos 64 caracteres. Pódese xerar con:

```
openssl rand -base64 64
```

- d. **ODOO_URL, ODOO_DB, ODOO_USER, ODOO_APIKEY**: datos da instancia de Odo.
4. (**Opcional**) Se se quere que MySQL sexa accesible desde fóra do contedor para inspeccionar a BD con DBeaver ou similar, copiar a plantilla:

```
cp docker-compose.override.example.yml docker-compose.override.yml
```

Docker Compose carga automáticamente o ficheiro **override**. Engade un **“ports: 3306:3306”** no servizo **mysql**. Para volver a illar MySQL, abonda con **eliminar** o ficheiro `docker-compose.override.yml`.

5. Levantar todo:

```
docker compose up -d --build
```

A primeira vez compila a imaxe da API (3-5 min). Os arranques sucesivos son inmediatos.

NOTA: Si se descargou a imaxe da API desde o apartado Releases, ver apartado “Importar unha imaxe Docker desde un .tar.gz

6. Verificar que todo arrancou correctamente:

```
docker compose ps
```

Os dous servizos deben aparecer como running (healthy). A API tarda uns 30-60 s en pasar de starting a healthy.

7. Abrir no navegador ***http://<host>:8080/swagger-ui.html***

Debe verse a documentación interactiva da API.

Importar unha imaxe Docker desde un .tar.gz

Se en lugar do código fonte se entrega a imaxe pre-construída (artefacto `guzmanges-api-vX.Y.Z.tar.gz` do release de GitHub):

```
docker load < guzmanges-api-vX.Y.Z.tar.gz
```

Despois de executar o comando anterior, hai que modificar a sección “api:” do `docker-compose.yml` para substituír ***build: ./api*** por ***image: guzmanges-api:vX.Y.Z*** para despois levantar a API con:

```
docker compose up -d
```

2.2.- Ruta manual (sen Docker)

Útil en máquinas onde non hai Docker dispoñible ou para depurar a API en local.

1. Instalar MySQL 8.0 e crear a base de datos:

```
CREATE DATABASE guzmanges CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE  
utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE USER 'guzmanges'@'%' IDENTIFIED BY 'contrasinal';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON guzmanges.* TO 'guzmanges'@'%';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

2. Exportar como variables de entorno, ou modificar directamente `api/src/main/resources/application.properties`, os mesmos valores que se documentan no `.env.example`.
3. Compilar e arrancar:

```
cd api
```

```
./mvnw clean package -DskipTests
```

```
java -jar target/guzmanges-api-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

Para desenvolvemento, é máis cómodo:

```
./mvnw spring-boot:run
```

4. Comprobar Swagger UI en <http://localhost:8080/swagger-ui.html>.

3.- Configuración de Odoo

3.1.- Versión

GuzmanGes probouse contra Odoo 18 Community Edition. É a versión recomendada e da que falan o resto destas instrucións. Versións anteriores poden funcionar parcialmente (a interface XML-RPC é estable), pero algunos nomes de campos cambian de versión a versión e non se garante o comportamento.

Non é necesaria a edición Enterprise — pero si unha serie de módulos nativos da Community, máis catro addons de OCA.

3.2.- Módulos nativos de Odoo

Estes son os módulos da propia distribución de Odoo que hai que ter instalados na instancia desde Apps (Aplicacións):

- **Ventas** (sale_management) — pedidos de venda.
- **Facturación** (account) — clientes, modos e condicións de pago, posicións fiscais.
- **Inventario** (stock) — necesario para que os produtos teñan stock.

3.3.- Addons de OCA

A integración co backend depende tamén destes addons da OCA (Odoo Community Association). Hai que descargarlos do GitHub da OCA (rama 18.0) e colocalos no cartafol de addons personalizados de Odoo antes de instalalos desde Apps:

- **account_payment_mode** — modos de pago (catálogo).
- **account_payment_partner** — modos de pago asignados ao cliente.
- **base_bank_from_iban** — completar conta bancaria a partir do IBAN.
- **l10n_es_partner** — campos extra de cliente para España (nome comercial, posición fiscal de recargo de equivalencia, etc.).

Sen estes addons, algúns campos que a app espera atopar (modo de pago do cliente, recargo de equivalencia...) non existen en Odoo e a sincronización fallará ou completaranse con valores por defecto.

3.4.- Permisos do usuario API

A API conéctase a Odoo mediante XML-RPC. O usuario configurado en ODOO_USER/ODOO_APIKEY debe ter permisos de lectura/escritura sobre estes modelos:

- **res.partner** (clientes).
- **product.product** (produtos).
- **sale.order** e **sale.order.line** (pedidos).
- **account.payment.term** e **account.payment.mode** (catálogos de pago).

- **res.users** (lectura, para resolver o vendedor de cada pedido).
- **account.fiscal.position** (lectura, para o réxime de recargo de equivalencia).

Xeración da API key en Odoo

1. Iniciar sesión en Odoo coa conta que se vai usar.
2. Menú do usuario → My Profile → pestana Account Security.
3. New API Key → escribir un nome descritivo (p. ex. GuzmanGes API).
4. Copiar o token resultante a ODOO_APIKEY. Importante: Odoo só o mostra unha vez.

Compañía por defecto

Se a instancia de Odoo é multi-empresa, a API filtra automaticamente os clientes e pedidos pola compañía por defecto do usuario configurado. Asegúrate de que esa compañía coincide co negocio que ten que ver a app.

4.- Instalación da aplicación móbil

A app distribúese **xa compilada** en cada release do repositorio. O workflow de GitHub Actions xera automaticamente os instaladores ao publicar un tag vX.Y.Z (ou disparalo manualmente desde a UI), polo que non hai que tocar código nin levantar un entorno de desenvolvemento.

4.1.- Descarga dos instaladores

Acceder á sección Releases do repositorio en GitHub e descargar da versión correspondente:

- guzmanges-app-vX.Y.Z.apk — APK para Android.
- guzmanges-app-vX.Y.Z.ipa — IPA para iOS (sen asinar).

Adicionalmente, a release inclúe guzmanges-api-vX.Y.Z.tar.gz (imaxe Docker da API), que se usa na sección 2.1 deste mesmo manual.

4.2.- Instalación en Android

1. Copiar o APK ao dispositivo
2. Abrilo desde o explorador de ficheiros do propio teléfono.
3. A primeira vez Android pide permiso "Instalar desde orixes descoñecidas" para a app dende a que se está abrindo (xeralmente o explorador ou Chrome). Aceptar.
4. Instalar.

O APK está asinado coa clave de depuración de Flutter — válido para instalación directa, non para Play Store (esa requiriría unha clave de produción real).

4.3.- Instalación en iOS

O IPA xérase **sen asinar** (a sinatura oficial require unha conta Apple Developer de pago). Para instalalo nun iPhone real hai tres opcións, todas con re-firma cunha Apple ID gratuíta e validez de 7 días (despois hai que volver a sideloadear):

1. Sideloadly (Windows ou macOS): conectar o iPhone por USB, abrir Sideloadly, arrastrar o IPA, introducir a Apple ID e premer Start.
2. AltStore: similar a Sideloadly, pero re-firma automaticamente cando o dispositivo está na mesma rede local que un PC con AltServer.
3. Xcode nun Mac: Window → Devices and Simulators, conectar o iPhone e arrastrar o IPA.

Para distribución oficial (App Store / TestFlight) habería que incorporar unha conta Apple Developer (99 €/ano), un certificado de desenvolvedor e un perfil de aprovisionamento

4.4.- Compilación desde o código fonte (opcional)

Se por algún motivo se quere construír os instaladores manualmente (modificación do código, sen acceso ao repositorio, etc.), o procedemento é:

```
cd app

flutter pub get

flutter build apk --release      # Android → build/app/outputs/flutter-apk/app-
                                release.apk

flutter build ios --release --no-codesign # iOS →
                                build/ios/iphoneos/Runner.app
```

Para iOS, empaquetar o .app como IPA:

```
mkdir -p Payload

cp -r build/ios/iphoneos/Runner.app Payload/

zip -r guzmanges-app.ipa Payload

rm -rf Payload
```

Compilalo desde o código fonte esixe instalar Flutter SDK 3.35.x e o toolchain nativo de cada plataforma (Android Studio para Android, Xcode sobre macOS para iOS) e **non é necesaria para a maioría dos usuarios**.

5.- Primeira posta en marcha

5.1.- Datos iniciais

Ao primeiro arranque, a API crea automaticamente dous usuarios de exemplo se a táboa **usuarios** está baleira:

Usuario	Contrasinal	Rol
admin	admin	ADMIN
preventa	preventa	PREVENTA

É imprescindible cambiar estes contrasinais antes de pasar a produción. Pódese facer desde Swagger UI:

1. Login con admin/admin no endpoint POST /auth/login.
2. Copiar o token.
3. Botón Authorize (candado) → pegar o token.
4. PATCH /usuarios/{id}/contrasena co novo contrasinal.

5.2.- Configuración da app no dispositivo

A primeira vez que se abre a app no móbil aparece a pantalla **"Configuración do servidor"**. Hai que introducir a URL completa da API (***http://<ip-servidor>:8080***)

A app comproba a conexión chamando a /actuador/health. Se non responde, mostra un mensaxe específico do erro (sen conexión, 404, timeout...) e non deixa pasar á pantalla de login ata que se corrixa.

6.- Resolución de problemas común

A app non se conecta á API

- Comproba a IP do servidor desde o móbil: ping <IP>. Se o servidor está na mesma rede pero usa firewall, abrir o porto 8080.
- Se a API está nun host con HTTPS, asegurarse de que o certificado é válido. Os móbiles modernos rexeitan certificados autoasinados.

- Comprobar manualmente con:

```
curl http://<IP>:8080/actuator/health.
```

Se responde {"status":"UP"}, o problema está no móbil; se non, no servidor.

Pedidos que non chegan a Odoo

- Comprobar os logs da API:

```
docker compose logs api -f
```

Buscar [DB -> ODOO] (envíos) ou [ODOO -> DB] (importacións). Se aparece un erro de Odoo, soe ser permisos do usuario API.

- Probar manualmente desde Swagger UI o endpoint POST /sync/completa.

Erro de migración da BD móbil tras actualizar

Se ao abrir a app aparece un erro de SQLite, é probable que o esquema local quedase desactualizado. Solución: desinstalar e reinstalar a app (perde os pedidos pendentes locais), ou usar a pantalla Acerca de → Borrar todos os datos, que fai o mesmo desde dentro.

O token JWT caduca cedo

Por defecto dura 24 horas. Está configurado en ***application.properties***:

```
guzmanges.jwt.expiration-ms=86400000
```

Pódese ampliar (en milisegundos) e reiniciar a API.

Esquezo o contrasinal do admin

Se queda bloqueado o acceso ao panel de administración, hai que entrar directamente na base de datos (Docker: `docker compose exec mysql mysql -u root -p guzmanges`) e xerar un novo hash BCrypt manualmente. Esta é unha limitación coñecida do alcance actual: non hai endpoint público de recuperación de contrasinais.